🚀 নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ২০২৬: প্রজেক্ট ডকুমেন্টেশন

প্রজেক্টের নাম: Relics of the Red Dust (রিলিক্স অব দ্য রেড ডাস্ট: ইয়ুথ এক্সপ্লোরার)

চ্যালেঞ্জের নাম: ***Abandoned but Not Forgotten: Storytelling about NASA's Discarded Equipment on the Moon and Mars***

ক্যাটাগরি: Beginner / Youth & Intermediate
বিষয়শ্রেণী: Astrophysics, Planets & Moons, Space Exploration

---

📌 ১. প্রজেক্টের সারসংক্ষেপ ও মূল ভাবনা (Executive Summary)

১৯৬০-এর দশক থেকে নাসা (NASA) চাঁদ, মঙ্গল এবং মহাকাশের গভীরে বিভিন্ন রোভার, ল্যান্ডার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রেখে এসেছে। এসব যন্ত্রপাতি হয়তো তাদের প্রাথমিক মেয়াদ শেষ করেছে, তবে সেগুলো মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ ও স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

আমাদের প্রজেক্ট **"Relics of the Red Dust"** হলো স্কুলপড়ুয়া কিশোর-কিশোরী ও তরুণ মহাকাশপ্রেমীদের জন্য তৈরি একটি **ইন্টারেক্টিভ ৩D স্টোরিটেলিং ও সিমুলেশন প্ল্যাটফর্ম**। এখানে শিক্ষার্থীরা **২০৮৫ সালের একজন ভবিষ্যৎ প্রত্নতাত্ত্বিক (Martian Archaeologist)** হিসেবে মঙ্গলের বুকে অবতরণ করে এবং নাসার কিংবদন্তি রোভার **'অপরচুনিটি' (MER-B Opportunity)**-এর রেখে যাওয়া বৈজ্ঞানিক নিদর্শনগুলো খুঁজে বের করে, ড্রাইভ করে সংগ্রহ করে এবং সেগুলোর পেছনের রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান শেখে।

🎯 ২. নাসা চ্যালেঞ্জের সাথে সমাধানটির সংযোগ (Challenge Alignment)

নাসার চ্যালেঞ্জের শর্ত	আমাদের তৈরিকৃত সমাধান
১. নাসার পরিত্যক্ত হার্ডওয়্যারের গল্প বলা	অপরচুনিটির ১৫ বছরের ইতিহাস, মঙ্গলে ৪৫.১৬ কিমি দীর্ঘ পথচলা এবং সল ৫১১১-এর শেষ দিনটিকে ৩D গল্পের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে।
২. স্কুলপড়ুয়াদের উপযোগী শিক্ষা ও ভাষা	গ্যামিফাইড লেভেল, সহজবোধ্য গল্প, কমপ্যানিয়ন রোবট গাইড, এবং সম্পূর্ণ **দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি)** সমর্থন।
৩. যন্ত্রপাতির ভূমিকা ও বিজ্ঞান তুলে ধরা	রোভারের প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ইনস্ট্রুমেন্ট (RAT, Mini-TES, Mössbauer, Pancam, Solar Arrays) সরাসরি ৩D মডেলে স্ক্যান করে শেখার ব্যবস্থা।
৪. সায়েন্টিফিক তথ্যের নির্ভুলতা	নাসা পিডিএস (NASA Planetary Data System) এর প্রকৃত অপটিক্যাল টাউ (τ), সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সল-লগ ব্যবহার করা হয়েছে।

🎮 ৩. প্রধান প্রধান ফিচার ও গেমপ্লে মেকানিক্স (Key Features)

🏎️ ক. "Drive-to-Explore & Collect" গেম লুপ (৩D রোভার ড্রাইভ)

- **বাস্তবধর্মী রোভার ড্রাইভিং:** শিক্ষার্থীরা কিবোর্ড (WASD / অ্যারো কি) বা অন-স্ক্রিন ডি-প্যাড দিয়ে মঙ্গলের ঢেউ খেলানো লাল বালুর বুকে রোভার ড্রাইভ করতে পারে।
- **ডাইনামিক ক্যামেরা ও ওডোমিটার:** রোভার চলার সাথে সাথে ৩D ক্যামেরা স্মুথভাবে রোভারকে অনুসরণ করে এবং লাইভ ওডোমিটারে পাড়ি দেওয়া দূরত্ব মিটার ও কিলোমিটারে যোগ হতে থাকে।

- **৩D লাইট পিলার ও জিপিএস ওয়েপয়েন্ট:** মঙ্গলের মাটিতে ৮ মিটার উঁচু ৩D আলোকস্তম্ভ (Light Pillars) সক্রিয় মিশনের নিশান হিসেবে পথ দেখায়। স্ক্রিনের শীর্ষে থাকা লাইভ GPS ট্র্যাকার জানিয়ে দেয় লক্ষ্যবস্তু কত মিটার দূরে আছে।
- **স্বয়ংক্রিয় প্রক্সিমিটি স্ক্যানার:** লক্ষ্যবস্তুর ৩.৫ মিটারের মধ্যে গেলে [E] বাটন চাপার অ্যালার্ট আসে এবং সায়েন্টিফিক তথ্য উন্মোচিত হয়।

🔬 খ. ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সায়েন্স পেলোড (Archaeological Relics & Science)

শিক্ষার্থীরা ড্রাইভ করে মোট ৬টি মূল নিদর্শন সংগ্রহ করে:

1. **Pancam (প্যানক্যাম ক্যামেরা - মিশন ১):** মঙ্গলের বুকে অপরচুনিটির চোখ; ১৫ বছরে লাখেরও বেশি ছবি তুলেছে।
2. **Hematite Blueberries (মার্শিয়ান ব্লুবেরি - মিশন ২):** লোহার ক্ষুদ্র গোলক, যা প্রমাণ করে প্রাচীনকালে মঙ্গলে তরল পানি প্রবাহিত ছিল।
3. **Diamond RAT Grinder (পাথর কাটার যন্ত্র - মিশন ৩):** হীরার গুঁড়া দিয়ে তৈরি চাকা যা পাথরের বাইরের স্তর কেটে ভেতরের তাজা খনিজ উন্মোচন করেছিল।
4. **Mössbauer Spectrometer (মসবায়ার স্পেকট্রোমিটার - মিশন ৪):** গামা-রশ্মির মাধ্যমে জারোসাইট খনিজ বিশ্লেষণ করে অম্লীয় পানির অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছিল।
5. **Sol 5111 High Rim Station (সল ৫১১১ ধূলিঝড় স্টেশন - মিশন ৫):** ২০১৮ সালের বৈশ্বিক ধূলিঝড়ের ইতিহাস যেখানে বায়ুমণ্ডলের অস্বচ্ছতা (Tau) রেকর্ড ১০.৮-এ পৌঁছেছিল।
6. **Blackbox Solid-State Core (ব্ল্যাকবক্স মেমোরি কোর - মিশন ৬):** রোভারের সলিড-স্টেট ড্রাইভ থেকে অপরচুনিটির শেষ সিগন্যাল ও ডেটা ডিকোড করার অভিজ্ঞতা।

🍸 গ. সল ৫১১১ টাইম-মেশিন সিমুলেশন (Beer-Lambert Atmospheric Optics)

- শিক্ষার্থীরা স্লাইডার ঘুরিয়ে বা প্লে বাটন চেপে ২০১৮ সালের ভয়াল ধূলিঝড় দেখতে পারে।
- আকাশ লালচে থেকে ঘন কালো হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ৯০০ Wh থেকে নেমে মাত্র ২২ Wh-এ পৌঁছানোর প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীরা নিজে পরীক্ষা করে বুঝতে পারে।

🏆 ঘ. স্পেস ক্যাডেট একাডেমি, কুইজ ও মাস্টার সার্টিফিকেট

- ৬টি মিশন সম্পন্ন করার পর এবং সায়েন্স কুইজে অংশ নিলে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত ব্যাজ দেখতে পারে।
- শেষ পর্যায়ে তাদের নামে একটি ভেরিফায়েড **"Martian Archaeologist Certificate"** ইস্যু হয়, যা শিশুদের মহাকাশ বিজ্ঞানে আরও উৎসাহিত করে।

🎬 ঙ. ১২০ সেকেন্ড পিচ শোকেস (Cinematic Pitch Mode)

- নাসা জাজ ও দর্শকদের জন্য প্রজেক্টের পুরো গল্পকে ৪টি অঙ্কে (Act I to IV) অটোমেটিক সিনেমাটিক ক্যামেরা শট, ন্যারেশন ও সাবটাইটেল সহ শোকেস করার মোড রয়েছে।

🛠️ ৪. প্রযুক্তিগত কাঠামো (Technical Architecture)

```
Nasa-2k26/
├── index.html              # মডার্ন গ্লাস-মরফিজম সমৃদ্ধ ইউজার ইন্টারফেস ও HUD
├── style.css               # রেসপনসিভ সিএসএস, ওভারফ্লো-প্রটেক্টেড ডক ও অ্যানিমেশন
├── src/
│   ├── main.js             # মূল অ্যাপ ইনিশিয়ালাইজেশন, স্টেট ম্যানেজার ও গেম লুপ
│   ├── renderer/
```

```
│   │   ├── scene.js              # Three.js 3D সিন, সিনেমাটিক লাইটিং ও ক্যামেরা
│   │   ├── terrain.js            # HiRISE ডেটা অনুপ্রাণিত মঙ্গলের উঁচু-নিচু ভূপ্রকৃতি
│   │   ├── rover.js              # অপরচুনিটি রোভারের বিস্তারিত ৩D জিওমেট্রি ও চাকা
│   │   └── atmosphere.js         # রে-মার্চিং ডাস্ট কণা ও সানলাইট এক্সটিংকশন শেডার
│   ├── systems/
│   │   ├── roverControls.js      # সাসপেনশন ফিজিক্স, স্টিয়ারিং ও রিয়েলটাইম ফলো-ক্যামেরা
│   │   ├── scanner.js            # ৩D হলোওগ্রাফিক লাইট পিলার, রে-কাস্টিং ও LiDAR
│   │   ├── quests.js             # মিশন রোডম্যাপ, কনফেটি ও সার্টিফিকেট জেনারেটর
│   │   ├── sol5111.js            # ঐতিহাসিক ধূলিঝড় টাইমলাইন প্লেব্যাক ইঞ্জিন
│   │   ├── pitchMode.js          # ১২০ সেকেন্ডের সিনেমাটিক অটো-ডিরেক্টর
│   │   └── audio.js              # ওয়েব অডিও এপিআই ভিত্তিক স্পেস সিন্থ সাউন্ডস্কেপ
│   └── data/
│       ├── telemetryData.js      # নাসার আসল ঐতিহাসিক ওডোমিটার ও অপটিক্যাল টাউ ডেটা
│       └── kidsContent.js        # দ্বিভাষিক (বাংলা/ইংরেজি) মিশন স্টোরি, কুইজ ও বট সংলাপ
```

🌟 ৫. প্রজেক্টের বিশেষত্ব ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা (Future Scope)

1. **পরিত্যক্ত চন্দ্রযানের অন্তর্ভুক্তি (Moon Modules):** অ্যাপোলো ১১ লুনার মডিউল ও সার্ভেয়ার প্রোব যুক্ত করে চাঁদের গল্পও একইভাবে এক্সপ্লোর করা যাবে।
2. **ডিপ স্পেস মোড (Voyager 1 & 2):** সৌরজগতের বাইরে চলে যাওয়া মহাকাশযানের ট্রাভেলার অডিও এবং ইন্টারস্টেলার সায়েন্স যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
3. **ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (WebXR / VR):** ভিআর হেডসেট পরে ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি মঙ্গলের মাটিতে হেঁটে হেঁটে রোভার পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

> ***"যদিও তাদের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে এবং ধুলোয় ঢেকে গেছে তাদের শরীর, কিন্তু তারা যে পথ তৈরি করে দিয়ে গেছে—তাতেই একদিন মানুষ মঙ্গলে পা রাখবে।"***
>
> *— Team Relics of the Red Dust, NASA Space Apps Challenge 2026*